Обобщение и систематизация знаний по теме «Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции»

Информатика · 8 класс · урок 22 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Восстановите сводную таблицу

> Заполните по памяти таблицу: для следования, полного ветвления, неполного ветвления, цикла с предусловием и цикла с параметром укажите запись и типичную ситуацию применения.

Задание 2. Подберите конструкцию

> Определите, какая конструкция нужна: а) вывести все чётные числа от 2 до 20; б) найти сумму цифр введённого числа; в) выдать «зачёт», если сумма баллов не меньше 12, и «незачёт» иначе; г) закрашивать клетки, пока справа свободно.

Задание 3. Смешанная задача для Робота

> Робот стоит в левой клетке коридора, справа — стена. Закрасьте клетки, у которых снизу стена, а сверху свободно. Запишите алгоритм и объясните, почему здесь нельзя обойтись одним циклом.

Задание 4. Вложенные циклы

> Выполните алгоритм: s := 0; нц для i от 1 до 3; нц для j от 1 до 4; s := s + j; кц; кц. Чему равно s и сколько раз выполнится тело внутреннего цикла?

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний по теме «Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции»

2 Опорная таблица

Понятие	Смысл в одну строку
Алгоритм	точное предписание о выполнении последовательности действий
Исполнитель	объект, который выполняет команды, не вникая в смысл задачи
Система команд	полный список действий, доступных исполнителю
Отказ	прекращение работы из-за недопустимой команды
Свойства алгоритма	дискретность, понятность, определённость, результативность, массовость

3 Опорный конспект

```
ИТОГ ТЕМЫ: ИСПОЛНИТЕЛИ И АЛГОРИТМЫ

АЛГОРИТМ = точное предписание
ИСПОЛНИТЕЛЬ: СКИ + среда + отказ
СВОЙСТВА: дискретность, понятность,
          определённость, результативность,
          массовость

ТРИ КОНСТРУКЦИИ
  следование   шаг за шагом
  ветвление    если ... то ... иначе ... всё
  повторение   нц пока ... кц
               нц для i от a до b ... кц

ВЫБОР
  число повторений известно?  -> нц для
```

4 Проверь себя

1. Какие три алгоритмические конструкции вы знаете?

2. Чем полное ветвление отличается от неполного?

Ключи и критерии

для учителя · урок 22 · Обобщение и систематизация знаний по теме «Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Следование — команды друг за другом — все шаги нужны всегда. Полное ветвление — если … то … иначе … всё — два взаимоисключающих случая. Неполное ветвление — если … то … всё — действие нужно только при истинном условии. Цикл с предусловием — нц пока … кц — число повторений зависит от обстановки. Цикл с параметром — нц для i от a до b … кц — число повторений известно заранее.

Задание 2. а) цикл с параметром (число повторений известно); б) цикл с предусловием (число цифр заранее неизвестно) с операциями div и mod; в) полное ветвление; г) цикл с предусловием.

Задание 3. `text нц пока справа свободно если снизу стена и сверху свободно то закрасить всё вправо кц если снизу стена и сверху свободно то закрасить всё ` Одного цикла недостаточно, потому что закрашивать нужно не все клетки подряд, а только те, где выполняется условие; выбор действия внутри повторения выполняет ветвление. Условие объединяет две проверки словом «и».

Задание 4. Внутренний цикл на каждой из 3 итераций внешнего складывает 1 + 2 + 3 + 4 = 10, поэтому s = 10 + 10 + 10 = 30. Тело внутреннего цикла выполнится 3 · 4 = 12 раз.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**в**	**г**	**б**

3 Домашнее задание

1. Повторить определения и свойства алгоритма по опорному конспекту урока.

2. Составить сводную таблицу конструкций по памяти и сверить с таблицей из теории.

3. Придумать задачу для Робота, в которой нужны и цикл, и ветвление; записать её условие и алгоритм.

4. *(По желанию)* Решить задачу: сколько раз выполнится тело внутреннего цикла, если внешний цикл идёт от 1 до 4, а внутренний — от 1 до i. Ответ объяснить.